

탐구 활동지 — 화학 「화학의 언어」

2022 개정 교육과정 과학과 · 일반선택 화학 · 성취기준 [12화학01-02] [12화학01-03]

학년·반·번호: _____ 이름: _____ 모둠: _____

탐구 목표

- ① 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다. [12화학01-02]
- ② 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학01-03]

활동 1. 물질의 물질량 탐색과 질량 측정

교육과정 탐구 활동(원문): “다양한 물질의 물질량을 탐색하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기”

준비물: [확인 필요] (예: 전자저울, 화학식을 아는 고체 시료 2~3종, 약손가락, 약포지)

과정 ① 시료의 화학식을 확인하고 원자량 자료로 물질량을 계산한다. ② 0.1 mol에 해당하는 질량을 계산한다. ③ 전자저울로 실제 측정해 계산값과 비교한다.

물질	화학식	물질량(g/mol)	0.1 mol의 계산 질량(g)	측정 질량(g)	오차 원인

활동 2. 화학 반응에서의 양적 관계 확인 실험

교육과정 탐구 활동(원문): “화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기”

① 실험 설계 — 양적 관계를 확인할 반응을 정하고 화학 반응식을 쓰시오.

② 결과 기록

반응물/생성물	측정량	몰수	반응식 계수비	계수비와 비교

정리·토의

- 1. 화학 반응식의 계수비는 무엇의 비를 의미하는가? 실험 결과로 설명하시오.

2. 물 단위로 물질의 양을 표현하면 어떤 점이 편리한가?

안전·유의: 실험 시 개인 보호 장구를 착용하고 실험실 안전 수칙을 따른다. 남은 물질은 폐기물 처리 기준에 따라 처리한다.
출처: 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정(성취기준·탐구 활동 원문). ※ 준비물·차시는 학교 여건에 맞게 교사가 확정.